

**ACTIVIDAD 2
PROPUESTA**

PRESENTA:

ANGIE TATIANA PACALAGUA MEJIA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA

**FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERIA DE SOFTWARE
DESARROLLO DE APLICACIONES**

**DOCENTE:
DIANA TOQUICA**

BOGOTÁ D.C.

MAYO DE 2026

Contenido

1. Introducción	3
2. Descripción del Problema	3
3. Objetivos	4
3.1 Objetivo General	4
3.2 Objetivos Específicos.....	4
4. Justificación	4
5. Propuesta.....	5
5.1 Actividades de Planeación	5
5.2 Actividades de Análisis.....	5
5.3 Actividades de Diseño	5
5.4 Actividades de Implantación.....	6
5.5 Actividades de Soporte	6
6. Recomendaciones	6
7. Conclusiones.....	7
Bibliografía	8

1. Introducción

El avance de las tecnologías de la información ha cambiado la manera en que las organizaciones gestionan sus procesos internos. En el sector educativo colombiano, muchas instituciones de carácter privado todavía dependen de métodos manuales o herramientas genéricas como hojas de cálculo para registrar notas, controlar asistencias y comunicarse con los acudientes. Esto no solo genera reprocesos, sino que también aumenta la probabilidad de errores y dificulta el acceso oportuno a la información.

La Institución Educativa San Gabriel, ubicada en la ciudad de Bogotá, es una de esas organizaciones. Cuenta con aproximadamente 600 estudiantes distribuidos en los niveles de primaria y bachillerato, pero no tiene un sistema centralizado que le permita administrar la información académica de forma eficiente. Ante esa necesidad, este grupo de trabajo propone el diseño y desarrollo de una aplicación web que cubra los procesos más críticos del área académica, apoyándose en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC) como marco metodológico.

Este documento presenta la propuesta formal del proyecto, desde la descripción del problema hasta las actividades de soporte, pasando por los objetivos, la justificación y el plan de trabajo por etapas.

2. Descripción del Problema

La Institución Educativa San Gabriel maneja actualmente sus procesos académicos de manera fragmentada. Los docentes registran las notas en planillas físicas o en archivos de Excel que luego envían por correo electrónico a la coordinación académica, quien se encarga de consolidarlos manualmente. Las comunicaciones con los padres de familia se hacen a través de circulares impresas o mensajes por WhatsApp, sin ningún tipo de trazabilidad. Las inasistencias se registran en un cuaderno de control en la portería, pero no existe ningún mecanismo para cruzar esa información con el rendimiento académico de los estudiantes.

Esta situación provoca que los boletines de calificaciones lleguen tarde, que los padres no tengan acceso en tiempo real al desempeño de sus hijos y que el personal administrativo deba invertir una cantidad considerable de tiempo en tareas repetitivas de consolidación de datos. Además, la pérdida de información por archivos mal guardados o correos sin respuesta es un problema recurrente que ya ha generado inconvenientes en periodos de entrega de informes.

Dado ese contexto, se identifica la necesidad de construir una aplicación web que centralice la gestión académica, automatice los procesos de registro de notas y asistencia, y ofrezca un canal de comunicación formal entre la institución y las familias.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita a la Institución Educativa San Gabriel gestionar de manera centralizada y eficiente los procesos académicos de registro de notas, control de asistencia y comunicación con padres de familia, siguiendo las etapas del ciclo de vida del desarrollo de sistemas.

3.2 Objetivos Específicos

Diseñar un módulo de gestión de notas que permita a los docentes ingresar, consultar y modificar las calificaciones de sus estudiantes desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Implementar un módulo de control de asistencia que registre las entradas y salidas de los alumnos y genere alertas automáticas para los acudientes cuando se detecte una inasistencia no justificada.

Construir un portal de seguimiento académico para padres de familia, desde el cual puedan consultar en tiempo real el rendimiento y la asistencia de sus hijos a lo largo del año escolar.

Reducir el tiempo que invierte el personal administrativo en la consolidación manual de información académica, al automatizar la generación de reportes y boletines de calificaciones.

4. Justificación

Invertir en una aplicación web para la gestión académica no es simplemente una cuestión de modernizar la institución. Es una decisión que tiene impacto directo en la calidad del servicio educativo que se le presta a las familias. Cuando los padres pueden ver las notas de sus hijos sin tener que esperar a que llegue un boletín impreso a finales del periodo, pueden actuar a tiempo si hay una alerta de bajo rendimiento. Eso, en la práctica, significa mejores resultados académicos y menos sorpresas desagradables al final del año.

Desde el punto de vista administrativo, la automatización de procesos como la generación de reportes o el cruce de datos de asistencia con el rendimiento académico representa un ahorro real de tiempo y de recursos. El personal que hoy dedica horas a consolidar planillas podría enfocarse en tareas de mayor valor para la institución.

Por otro lado, en el contexto colombiano existe una tendencia creciente hacia la adopción de herramientas digitales en el sector educativo, impulsada en parte por las experiencias vividas durante la pandemia de COVID-19. Muchas instituciones que no tenían infraestructura tecnológica tuvieron que improvisar soluciones que resultaron costosas e ineficientes. Una aplicación diseñada a la medida de las necesidades del colegio ofrece una alternativa más sostenible y adaptable a largo plazo.

Finalmente, el desarrollo de esta propuesta también tiene valor formativo para el equipo de trabajo, ya que implica aplicar de manera real los conceptos del ciclo de vida del desarrollo de sistemas aprendidos en el curso, desde la planeación hasta el soporte posterior a la implantación.

5. Propuesta

La propuesta se estructura siguiendo las cinco etapas del ciclo de vida del desarrollo de sistemas (SDLC): planeación, análisis, diseño, implantación y soporte. A continuación, se describen las actividades principales de cada etapa.

5.1 Actividades de Planeación

En esta etapa se establece la viabilidad del proyecto y se define el alcance inicial del sistema. Las actividades propuestas son las siguientes:

Reunión de levantamiento de información con el rector, la coordinadora académica y un grupo representativo de docentes para identificar los procesos que deben ser cubiertos por el sistema.

Elaboración del documento de alcance del proyecto, que delimita qué funcionalidades serán incluidas en la primera versión de la aplicación y cuáles podrían ser consideradas en fases posteriores.

Análisis de viabilidad técnica, económica y operativa, que evalúa si la institución cuenta con la infraestructura de red necesaria, el presupuesto para el desarrollo y el personal dispuesto a adoptar la herramienta.

Definición del cronograma general del proyecto con hitos y fechas de entrega para cada etapa del SDLC.

Asignación de roles dentro del equipo de desarrollo y definición de los canales de comunicación con los interesados (stakeholders) de la institución.

5.2 Actividades de Análisis

Esta etapa busca comprender en detalle los requerimientos del sistema, tanto funcionales como no funcionales. Se proponen las siguientes actividades:

Realización de entrevistas individuales con docentes, coordinadores y personal administrativo para identificar los flujos de trabajo actuales y los puntos de dolor más frecuentes.

Levantamiento y documentación de los requerimientos funcionales del sistema, incluyendo los módulos de gestión de notas, control de asistencia, comunicaciones y generación de reportes.

Especificación de los requerimientos no funcionales, tales como el tiempo de respuesta del sistema, los niveles de seguridad requeridos para el manejo de datos de menores de edad y la compatibilidad con navegadores web modernos.

Construcción de los casos de uso principales que describan la interacción de los distintos tipos de usuario (docente, coordinador, padre de familia, administrador) con el sistema.

Validación de los requerimientos con los representantes de la institución para asegurar que el equipo de desarrollo y los usuarios tienen una comprensión compartida de lo que se va a construir.

5.3 Actividades de Diseño

Con los requerimientos validados, la etapa de diseño define la arquitectura y la apariencia del sistema. Las actividades propuestas son:

Diseño de la arquitectura del sistema, que para esta propuesta se plantea como una aplicación web de tres capas: presentación (frontend), lógica de negocio (backend) y datos (base de datos relacional).

Diseño del modelo entidad-relación de la base de datos, que incluya las tablas para estudiantes, docentes, cursos, materias, calificaciones, registros de asistencia y usuarios del sistema.

Elaboración de los prototipos de interfaz de usuario (mockups) para las vistas más importantes de la aplicación, considerando una experiencia de uso adaptada tanto a computadores de escritorio como a dispositivos móviles.

Definición de los estándares de codificación y las tecnologías a utilizar en el desarrollo, que para esta propuesta incluyen HTML5, CSS3, JavaScript con el framework Vue.js para el frontend, y Node.js con Express para el backend.

Diseño del plan de pruebas que guiará la validación del sistema durante y después del desarrollo, incluyendo pruebas unitarias, de integración y de aceptación con usuarios reales.

5.4 Actividades de Implantación

Esta etapa abarca el desarrollo del sistema y su puesta en marcha en el entorno real de la institución. Las actividades propuestas son:

Desarrollo del módulo de autenticación y gestión de usuarios, que permita el acceso al sistema con roles diferenciados según el tipo de usuario.

Desarrollo del módulo de gestión académica, que incluya el registro y consulta de notas por periodo, materia y estudiante, y la generación automática del boletín de calificaciones.

Desarrollo del módulo de control de asistencia, con funcionalidad de registro diario y generación de alertas por correo electrónico a los acudientes registrados en el sistema.

Desarrollo del portal para padres de familia, con acceso restringido a la información académica del acudiente que les corresponde.

Ejecución del plan de pruebas definido en la etapa de diseño, corrección de errores identificados y validación final con los usuarios de la institución antes del lanzamiento oficial.

Capacitación del personal docente y administrativo en el uso del sistema, a través de sesiones presenciales y la entrega de un manual de usuario.

Migración de la información histórica disponible (registros de notas y asistencia de periodos anteriores) al nuevo sistema, previa limpieza y validación de los datos.

5.5 Actividades de Soporte

Una vez el sistema esté en producción, se requiere un plan de soporte que garantice su correcto funcionamiento a lo largo del tiempo. Las actividades propuestas son:

Establecimiento de un canal de soporte técnico (correo electrónico o sistema de tickets) al que los usuarios puedan reportar fallas o solicitar ayuda durante el horario escolar.

Revisión periódica del rendimiento del sistema, con el objetivo de identificar cuellos de botella o errores antes de que afecten la experiencia de los usuarios.

Planificación de actualizaciones menores cada tres meses para corregir errores reportados, mejorar la interfaz de usuario y agregar funcionalidades de bajo impacto solicitadas por la institución.

Realización de copias de seguridad diarias de la base de datos, con un procedimiento documentado de restauración en caso de pérdida de información.

Evaluación anual del sistema con los usuarios para identificar necesidades de nuevas funcionalidades o cambios significativos que justifiquen una nueva versión del sistema.

6. Recomendaciones

Para que el desarrollo de la aplicación tenga las mayores posibilidades de éxito, se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos:

Asegurar desde el principio el compromiso de las directivas de la institución con el proyecto. Sin ese respaldo, es difícil que los docentes y el personal administrativo adopten el nuevo sistema de manera genuina.

Involucrar a los usuarios finales (especialmente docentes) desde la etapa de análisis. Son quienes mejor conocen los procesos actuales y quienes pueden detectar requisitos que no son evidentes para el equipo de desarrollo.

No intentar construir todo a la vez. Una primera versión funcional con los módulos más críticos (notas y asistencia) genera más valor que un sistema completo pero tardío.

Tener en cuenta la normativa colombiana sobre protección de datos personales (Ley 1581 de 2012) desde el diseño del sistema, ya que se va a manejar información de menores de edad.

Documentar adecuadamente el código fuente y los procesos del sistema desde el inicio del desarrollo. Esto facilita el mantenimiento futuro y permite que otras personas puedan continuar el proyecto si el equipo original cambia.

Considerar la posibilidad de realizar pruebas de usabilidad con padres de familia antes del lanzamiento oficial, especialmente con aquellos que no tienen mucha experiencia con herramientas digitales.

7. Conclusiones

El desarrollo de esta propuesta permite evidenciar que los problemas de gestión de información en instituciones educativas no son exclusivamente tecnológicos. En el caso de la Institución Educativa San Gabriel, el uso de planillas físicas y correos electrónicos para administrar notas y asistencia no falla por falta de esfuerzo del personal, sino porque el volumen de información creció sin que las herramientas crecieran con él. Una aplicación web no resuelve eso por arte de magia, pero sí ofrece una estructura que hace el trabajo más manejable.

El ciclo de vida del desarrollo de sistemas resultó ser un marco adecuado para organizar la propuesta. Cada etapa tiene sentido en este contexto: no se puede diseñar bien algo que no se entendió primero, y no se puede implantar algo que no se probó. Lo que más llama la atención al recorrer las cinco fases es que la mayor parte del trabajo ocurre antes de escribir una sola línea de código. El levantamiento de requerimientos, las entrevistas con docentes y la validación del alcance son los pasos que determinan si el proyecto va a funcionar o no en la práctica.

Desde el punto de vista formativo, construir esta propuesta obliga a pensar como profesional del software y no solo como estudiante. Hay que tomar decisiones reales: qué entra en la primera versión, qué se deja para después, cómo se maneja la resistencia al cambio por parte de usuarios que llevan años haciendo las cosas de cierta manera. Esas decisiones no las resuelve ningún framework por sí solo.

Finalmente, vale la pena señalar que una propuesta como esta solo tiene valor si hay intención real de ejecutarla. La documentación bien elaborada es necesaria, pero no suficiente. El éxito del proyecto depende en última instancia de la disposición de la institución para adoptar el cambio y del equipo de desarrollo para escuchar a sus usuarios, ajustar lo que no funciona y sostener el sistema más allá de la entrega inicial.

Bibliografía

- Lagos Galindo, J. E. (2017). Desarrollo del backend de una aplicación para vinculación de clientes en una entidad bancaria [Trabajo de grado, Universidad Católica de Colombia]. Repositorio Institucional.
- Martínez Martínez, A. (2021). Planificación del proyecto. En Proyecto feedback backend y frontend web (pp. 17-33) [Trabajo de grado, Universitat Jaume I].
- Ministerio de Educación Nacional. (2020). Estrategia de transformación digital del sector educativo. Gobierno de Colombia.
- Sommerville, I. (2016). Ingeniería del software (10.^a ed.). Pearson Educación.
- Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2015). Ingeniería del software: Un enfoque práctico (8.^a ed.). McGraw-Hill Education.